南澳办事处双拥码头“6·24”船舶爆燃事故调查报告

2022年6月24日11时43分许，深圳市大鹏新区南澳办事处双拥码头附近发生一起船舶爆燃事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，大鹏新区管委会授权新区应急管理局牵头，成立由大鹏新区政法办公室、应急管理局、总工会、市公安局大鹏分局、消防救援大队、大亚湾海事局以及南澳办事处等部门有关人员组成的事故调查组，现已调查完毕。调查认定，南澳办事处双拥码头“6·24”船舶爆燃事故是一起**一般生产安全责任事故**。具体情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事船舶概况

涉事船舶产品型号SD10***IB，制造工厂为深圳市海斯比船艇科技股份有限公司，产品出厂合格证书编号：HSB****·SD10***IB-01，为前倾式首柱、方艉、深V型尖眦高速敞开艇，可航行于沿海平静水域。此艇乘员驾驶舱布置在艇的中部；在乘员驾驶舱中前部设驾控台及驾驶椅2套，驾控台面板上设有主机仪表、操纵设备及各种通讯设备，驾驶台顶部设有硬质篷顶及信号设备等；在驾控台前部设有2个可拆卸骑式座椅兼储物箱，在其后部设有8个固定骑式座椅；乘员驾驶舱尾部设有座箱1个，内设500L燃油箱1个。

（二）涉事相关单位

1.深圳市大鹏新区创宜家电维修部，系涉事维修作业项目的承接方。经营场所为深圳市大鹏新区南澳街道海滨路枫球山7栋105，经营者杨金想，经济性质为个体工商户，统一社会信用代码：92**********4，注册号：4**********1，工商登记信息正常。许可经营信息为一般经营项目：家电维修。许可经营项目：无。

2.深圳市德诚船舶有限公司，系涉事船艇的发动机维护保养及船底清洗项目的承接方。事发当日，委派员工徐培根负责发动机维护保养、员工钟干武负责清洗船底。统一社会信用代码：91**********J；经营场所：深圳市大鹏新区南澳街道南渔社区南渔新村3号，法定代表人陈瑞兰。一般经营项目：塑料、五金制品的研发及销售；汽车、摩托车、游艇、帆船、玻璃钢艇、摩托艇、橡皮艇、发动机、船舶机电设备、通信设备及配件的销售及日常养护咨询；水上运动用品及配件销售；机油、润滑油销售；游艇、帆船、摩托艇托管、租赁及业务咨询；防汛应急抢险救援用品、照明设备、消防器材、劳保用品、五金配件、日用品的批发及零售；国内贸易、货物及技术进出口。许可经营项目：船舶代理业务；海洋工程技术及海事技术服务；潜水设备及器材的销售及检测维护；船舶维修、改装、设备保养、全船养护工程及托管服务；船舶港口业务；码头及港口设施服务，玻璃纤维的加工。

（三）涉事相关人员

1.杨金想（死者），男，汉族，34岁，广东省五华县人，身份证号码：4414**********5。系涉事维修作业项目承揽人深圳市大鹏新区创宜家电维修部（个体工商户）的经营者、实际维修作业人员，持有特种作业（焊接与热切割作业）证，证号：T4414**********5，有效期为2017年12月14日至2023年12月14日。

2.杨建合，男，汉族，52岁，河南省方城县人，身份证号码：4129**********5。系涉事艇的驾驶员、管理员。

3.郭惠平，男，汉族，40岁，广东省深圳市人，身份证号码：4403**********2。系深圳市德诚船舶有限公司负责人，具体负责与杨建合联络为涉事船艇提供发动机维护保养和船底清洗服务，事发当日委派公司员工徐培根负责发动机维护保养、钟干武负责清洗船底。

4.徐培根，男，汉族，54岁，广东省怀集县人，身份证号码：4428**********7。系深圳市德诚船舶有限公司员工，事发当日受德诚公司委派负责涉事船艇的发动机保养工作。

5.钟干武，男，汉族，41岁，广东惠东县人，身份证号码：4413**********2。系深圳市德诚船舶有限公司员工，事发当日受德诚公司委派负责涉事船艇的船底清洗工作。

二、事件发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事发经过和应急救援情况

6月22日，杨建合通知吊机从海上将涉事船艇吊上岸，停放在双拥码头地面。6月23日，杨建合到德诚船舶有限公司找

郭惠平要求安排人维修保养涉事船艇，双方约定于次日进行维修保养。6 月 24 日 9 时许，杨建合找到杨金想，要求去双拥码头安装涉事船艇的座椅、船的顶棚。11 时 20 分许，杨金想骑电动车携带电焊工具和座椅到双拥码头；11 时 30 分许，杨建合与杨金想一同找配电箱接通电源。11 时 40 分许，杨金想开始焊接作业，11 时 43 分，涉事船艇驾驶位处发生爆燃，将杨金想抛至附近一条渔船内，该艇起火燃烧。附近在场人员立即拿灭火器救火，并于 11 时 48 分拨打急救电话，消防车、120 急救车于 11 时 54 分到场，12 时 07 分将杨金想送达南澳人民医院抢救，医院收治时瞳孔散大、全心停搏，立即采取心肺复苏等急救措施，经医护人员抢救无效，于 13 时 59 分宣布死亡。

接到事故报告后，新区应急管理局、市公安局大鹏分局、新区消防救援大队、南澳办事处等部门相关人员立即赶赴事发现场进行现场勘察、封存事故相关设施设备，并成立事故调查组，妥善处理善后事宜。经核查，未发现事故救援处置存在问题。

（二）视频分析及现场勘验情况

1. 视频调查分析情况。调查组分别调取双拥码头区域 04 监控视频和停车场区域 02 监控视频等 2 处事发当日视频，分析发现：

（1）码头区域 04 监控视频时间比北京时间慢 50 秒，停车场区域 02 监控视频时间比北京时间慢 51 秒。

（2）监控视频分析

①码头区域 04 监控视频分析显示：2022 年 6 月 24 日 11 时

39 分许，杨金想与杨建合在配电箱搭接电源，见图 1；11 时 40 分许杨金想在涉事船艇驾控台位置开始焊接作业;11 时 43 分许，杨金想在进行焊接作业时发生了爆燃，见图 2。

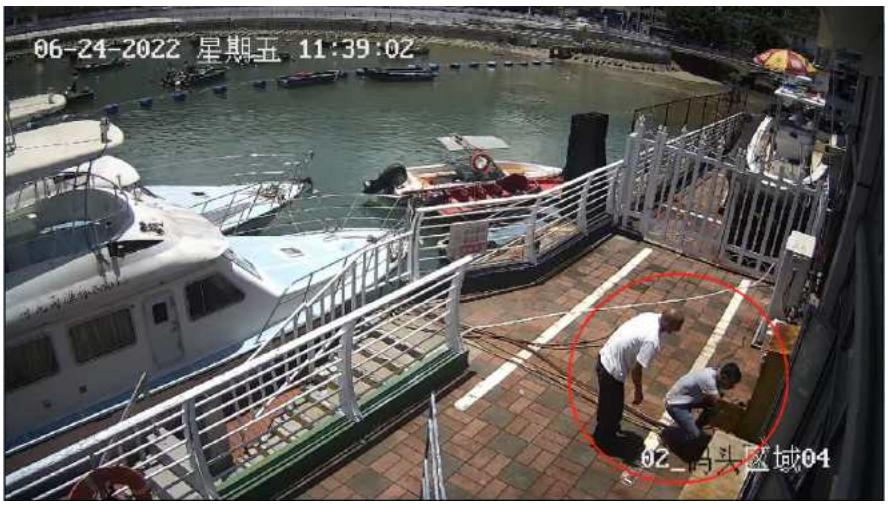


图 1 杨金想与杨建合一起在室外搭电



图 2 杨金想焊接时发生了爆燃

②停车场区域 02 监控视频分析显示:2022 年 6 月 24 日 11 时 21 分许，杨金想骑着电动自行车到达双拥码头；11 时 22 分许，杨金想将焊机搬至维修涉事船艇上；11 时 40 分许，杨金想开始在涉事船艇上焊接作业；11 时 43 分许，杨金想焊接作业时涉事船艇发生爆燃；11 时 44 分许，在场人员拿着灭火器灭火；11 时 54 分许，消防队第一辆消防车到场；11 时 59 分许，消防员在涉事船艇前一渔船内发现杨金想并将其转移出。综合分析两个监控视频，制作形成视频线索一览表和事故时间轴线图，见图 3。

序号	北京时间	显示时间	视频线索	时间间隔	摄像机
1	11:38:58	11:38:08	杨建合在室外电箱搭电	-00:04:30	码头区域 04
2	11:39:52	11:39:02	杨金想与杨建合一起在室外搭电	-00:03:36	码头区域 04
3	11:40:44	11:39:54	杨金想开始焊接作业	-00:02:44	码头区域 04
4	11:43:28	11:42:38	杨金想焊接时发生爆炸	0	码头区域 04
5	11:21:52	11:21:01	杨金想骑电动车载着工具到达双拥码头	-00:21:38	停车场区域 02
6	11:22:05	11:21:15	杨金想将焊机搬到船上	-00:21:25	停车场区域 02
7	11:40:45	11:39:54	杨金想准备开始焊接作业	-00:02:45	停车场区域 02
8	11:43:30	11:42:39	杨金想焊接作业时发生了爆炸	0	停车场区域 02
9	11:43:33	11:42:42	杨金想被炸飞后掉到渔船内	00:00:03	停车场区域 02
10	11:44:04	11:43:13	在场人员开始拿灭火器灭火	00:00:34	停车场区域 02
11	11:54:39	11:53:48	消防队第一辆消防车到场	00:11:09	停车场区域 02
12	11:59:00	11:58:10	发现杨金想并将其转移出	00:15:30	停车场区域 02

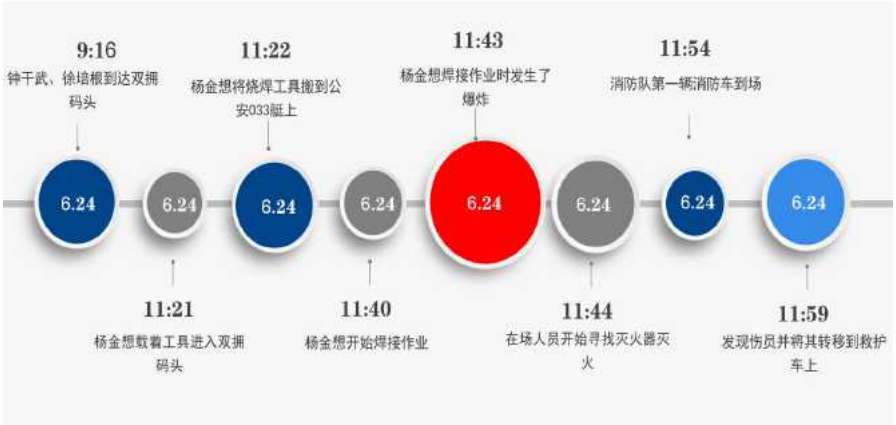


图 3 事故时间轴线图

2.现场勘察情况。技术组对现场进行了详细勘察，涉事船艇吊放在南澳双拥码头岸上，西临双拥码头候船室，北靠海面浮动平台，南临码头停车场，东近码头围栏。现场船艇甲板整体烧损缺失，仅存舱底可见；舱底内电线烧毁、烧损严重，铜导线裸露，铜导线无明显短路熔痕；舱底油箱、油管裸露，油管可见过火痕迹，油箱西面局部过火烟熏痕迹；舱底实肋板、横隔板、肋骨烧毁烧损严重，舱底燃烧过火程度呈南重北轻，中间重，两头轻的燃烧痕迹。驾控台内置电气线路被烧毁烧损，驾控台上遮阳棚整体被烧毁烧损且严重变形；遮阳棚铁架上有多处电焊焊接点。现场油箱内有残余汽油，经现场抽取称重为200升。

3.事故发生时间及起爆部位。经询问相关当事人、视频分析、当事人手机报警截图等，认定**事故发生时间**为6月24日11时43分许；经视频分析、涉事船艇基本结构图分析、现场痕迹勘验等判断**起爆部位**位于涉事船艇主甲板下方舱底。

（三）事故现场其它情况

事发时该艇存在维修与维护保养同步进行的交叉作业情况。6月24日9时许，受郭惠平指派，德诚船舶有限公司员工徐培根和钟干武到双拥码头给涉事船艇做保养，杨建合也到了现场。徐培根在开始做维护保养工作前，检查确认了无汽油泄漏。爆燃发生时，徐培根在做尾翼右机螺旋桨的保养，钟干武在清洗船底。

（四）技术检测情况

通过尸表、解剖及病理组织学检验鉴定，死亡原因系爆炸致颅脑损伤死亡。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失178.8万元。

四、事发原因和性质认定

（一）直接原因

死者杨金想安全意识淡薄，未经审核批准违规冒险作业，在未检查现场环境、未清除现场可燃物质及存在交叉作业情况下，使用电焊机对涉事船艇驾控台上铁质遮阳棚进行明火作业时，引起舱底汽油蒸气爆炸将其抛出致颅脑损伤死亡，随后该艇船体发生燃烧。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任落实不到位

深圳市大鹏新区创宜家电维修部忽视安全管理，未制定安全生产规章制度和安全操作规程；交叉作业未与对方签订安全生产管理协议；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取有效的技术、管理措施对现场作业环境进行检查分析，没有了解油箱油路位置等船只结构和燃油剩存量，特别是对于高温天气下涉事船舶油箱内剩余燃油挥发、散布于甲板下方有限空间这一重大危险因素认识不清，没有使用可燃气体检测仪进行监测分析，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

2.作业现场安全管理缺失

（1）深圳市大鹏新区创宜家电维修部对作业现场管理不到位，没有安排专门人员进行现场管理，未能及时发现并消除作业现场的事故隐患和危险因素，作业现场未作安全区域分隔，未设

置安全警示标志，未配备足够的消防灭火器材。

（2）杨建合作为涉事船艇的驾驶员、管理员以及涉事维修作业项目的联络人，对作业现场的监督管理不到位，没有核验承接方有无办理动火作业审批手续，未及时告知承接方作业现场环境（如油箱位置、燃油剩存量、加油管位置或者提供船只结构图）可能存在的风险。

（三）调查发现的其它问题

深圳市德诚船舶有限公司事发当日在同一作业区域对涉事船艇进行发动机保养和船底清洗作业，与深圳市大鹏新区创宜家电维修部（杨金想）的维修作业时空上存在交叉，但未与对方签订安全生产管理协议，未明确各自安全管理职责和应当采取的安全措施，对交叉作业未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（四）事故性质

调查认定，该起事故是一起因生产经营单位安全生产主体责任不落实、现场安全监管缺失、作业人员违章冒险作业并最终导致1人死亡的**一般生产安全责任事故**。

五、事故责任认定及处理意见

（一）**深圳市大鹏新区创宜家电维修部（杨金想）**，未制定实施动火作业安全操作规程，作业前未办理动火作业审批手续，作业前未清除现场及周围易燃物或采取其他有效的安全措施，未排除作业场所火灾、爆炸危险等事故隐患和不安全因素，作业现场未作安全区域分隔，未落实现场监护人，未设置安全警示标志，

未配备足够的消防器材，违规冒险作业，对事故发生负有直接责任和主要责任。创宜家电维修部（杨金想）涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三十五条、第四十三条、第五十七条之规定。创宜家电维修部为杨金想个人经营的个体工商户，其所负法律责任依法由杨金想承担，鉴于杨金想在本次事故中身亡，建议免予追究其责任。

（二）**杨建合**，现场监督管理不到位，未核验作业人员有无办理动火作业审批手续，未告知作业现场存在的风险，对事故负有责任。

（三）**深圳市德诚船舶有限公司**，未与交叉作业方深圳市大鹏新区创宜家电维修部签订安全生产管理协议，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十八条之规定，建议由南澳办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条之规定予以查处。

六、事故防范措施建议

（一）建立健全并落实全员安全生产责任制

生产经营单位应当依法加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制，根据工作岗位的性质、特点和具体工作内容，组织制定并严格落实安全生产规章制度和操作规程，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和责任内容。特种作业人员必须持证上岗，动火作业时应有专人监火，作业前应清除动火现场及周围的易燃易爆物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适

用的消防器材，对用火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取有效的空间隔离措施。

（二）进一步落实安全生产主体责任

各有关单位应加强对外包项目的安全生产监督管理，将项目、场所发包给其他单位的，应当签订专门的安全生产管理协议或者在相关合同中约定各自的安全生产管理职责；要加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，督促落实作业前安全条件核查和全作业时段驻场管理等各项安全防范措施，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。涉及交叉作业的，应当督促交叉作业各方签订安全生产管理协议，明确各自安全生产管理职责和应当采取的安全措施等。

（三）强化安全教育和事故警示

各办事处、各行业主管部门要采取多种形式，加强安全生产法律、法规和知识的宣传教育，尤其是对五金门店等涉及特种作业的“三小”场所经营者、从业人员，应针对性开展安全宣传教育培训，让其了解并掌握作业环境中存在的事故隐患和危险因素，强化高空作业“五个必须”、动火作业“三个一律”、有限空间作业“七个不准”等，增强其安全生产意识，提高防范生产安全事故的能力。要强化事故警示教育，确保“一家有事故，万家受教育”，切实发挥安全事故警示教育作用，坚决防范遏制同类事故发生。